FIAP – FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
DISRUPTIVE ARCHITECTURES: IOT, IOB & GENERATIVE IA

Paulo Cavalcante Caroba – RM566667
Renan da Silva Paulino – RM566610
Sérgio Henrique da Silva Santos – RM567254

# CHAVEIRO-PASSAPORTE DE DESCOBERTAS

Proposta conceitual de IoT e Redes para a plataforma de aprendizado sobre tecnologia nuclear

São Paulo
2026

Paulo Cavalcante Caroba – RM566667
Renan da Silva Paulino – RM566610
Sérgio Henrique da Silva Santos – RM567254

# CHAVEIRO-PASSAPORTE DE DESCOBERTAS

Proposta conceitual de IoT e Redes para a plataforma de aprendizado sobre tecnologia nuclear

Trabalho apresentado à disciplina Disruptive Architectures: IoT, IoB & Generative IA, como entrega do 1º Sprint do Challenge AMAZUL, na FIAP.

Orientador(a): Marcel Stefan Wagner

São Paulo
2026

## RESUMO

Este trabalho apresenta uma proposta conceitual de Internet das Coisas (IoT) e Redes para uma plataforma de aprendizado casual sobre tecnologia nuclear. A solução é um chaveiro conectado, baseado em ESP32-S3, com tela redonda, botão, microfone, alto-falante e leitor NFC, que funciona como passaporte físico: ao aproximá-lo de tags NFC em lugares e eventos, o usuário desbloqueia descobertas e cards colecionáveis, ouve histórias curtas e, por voz, faz perguntas respondidas somente com conteúdo curado, por meio de geração aumentada por recuperação (RAG) sobre banco de dados relacional Oracle. A proposta é organizada em camadas de risco crescente, de modo que a camada mais simples funcione sem rede. São descritos a aplicação, as informações coletadas, os componentes, a comunicação, o caminho dos dados, os benefícios e as limitações. Nada foi construído ou medido nesta etapa: desempenho, custo e ganho educacional são hipóteses a validar.

**SUMÁRIO**

1 INTRODUÇÃO ..... 4
2 DESCRIÇÃO DA APLICAÇÃO ..... 5
2.1 Cenário de uso ..... 5
2.2 Camadas de entrega ..... 6
2.3 Contribuição para o projeto ..... 6
3 INFORMAÇÕES COLETADAS ..... 7
4 COMPONENTES ..... 7
5 COMUNICAÇÃO E REDES ..... 8
6 CAMINHO DOS DADOS ..... 9
7 RESPOSTAS E BENEFÍCIOS GERADOS ..... 12
8 BASE REAPROVEITADA E CONTRIBUIÇÃO DO GRUPO ..... 12
9 MODELO DE OPERAÇÃO (HIPÓTESE A VALIDAR) ..... 13
10 UTILIDADE, BENEFÍCIOS E LIMITAÇÕES ..... 13
12 ESCOPO MÍNIMO, EVOLUÇÃO E PLANO B ..... 14
13 Vídeo Pitch ..... 14
14 CONSIDERAÇÕES FINAIS ..... 14
REFERÊNCIAS ..... 15
REGISTRO DE DECISÃO ARQUITETURAL (PROPOSTO) ..... 16

# 1 INTRODUÇÃO

A sociedade conhece pouco as aplicações da tecnologia nuclear e tende a associá-la apenas a usinas, radiação e uso militar. A plataforma do Challenge AMAZUL responde a esse problema com histórias curtas, curadas por especialista, sobre aplicações reais, em linguagem casual e sem exigir formação técnica.

Um aplicativo isolado deixa duas lacunas: o conteúdo permanece restrito ao celular, desligado dos lugares e eventos reais em que a pessoa tem contato com o tema e quem tem dúvida pode não ter a quem perguntar, já que a internet mistura fato e desinformação.

O objetivo deste documento é propor a aplicação de IoT e Redes que atende a essas lacunas e descrever, em nível conceitual, seus componentes, sua comunicação, o caminho dos dados, seus benefícios e suas limitações.

A metodologia consistiu em levantar o problema, comparar alternativas de ideia segundo critérios de aderência ao problema, viabilidade em até oito meses e risco, ler o código aberto que serviria de base de firmware e registrar as decisões em um registro de decisão arquitetural. Complementam o trabalho um simulador interativo e um design system.

# 2 DESCRIÇÃO DA APLICAÇÃO

O Chaveiro-Passaporte tem tela redonda, botão, microfone, alto-falante e leitor NFC. Funciona como um passaporte físico da plataforma.

## 2.1 Cenário de uso

O cenário a seguir é fictício e serve para ilustrar. Num evento de ciência, o visitante cria o perfil no aplicativo e recebe um chaveiro no balcão, onde o atendente vincula o aparelho ao perfil. Em seguida:

- **Descobrir:** encosta o chaveiro numa tag NFC atrás de um cartaz; a tela exibe uma animação, o chaveiro conta uma versão curta da história e o aplicativo recebe um card colecionável e outras recompensas.

- **Perguntar:** aperta o botão e faz uma pergunta; o chaveiro responde com base nos conteúdos publicados e mostra a fonte. Se não houver base, diz que não tem a informação confirmada.
- **Treinar:** responde a uma pergunta de compreensão com o botão (toque curto escolhe a alternativa A; toque longo, a B) e ganha recompensa dentro da plataforma.
- **Fechar:** devolve o aparelho; o vínculo é apagado, e o chaveiro é higienizado e recarregado. Todos prêmios permanecem no perfil do usuário.

## 2.2 Camadas de entrega

Para reduzir o risco, a solução é organizada em camadas independentes, da mais simples à mais arriscada. Cada camada entrega valor mesmo que a seguinte não seja concluída.

Quadro 1 – Camadas da solução

| Camada | Entrega | Depende de | Funciona sem rede? |
|---|---|---|---|
| 0 | Tag NFC desbloqueia a descoberta e o card colecionável | Leitor NFC, tela, registro do carimbo | Sim, com fila de eventos |
| 1 | História curta em áudio gravado previamente | Áudios guardados na memória flash (32 MB) | Sim |
| 2 | Perguntas guiadas e perguntas livres respondidas pela base curada (RAG) | Wi-Fi, gateway, STT, Oracle, TTS | Não |
| 3 | Respostas redigidas por modelo generativo, só com os trechos recuperados e a fonte | Camada 2 e um LLM | Não |
| 4 | Atividades do próprio app de trilha no hardware físico (quiz) | Camada 0; sincronização com a API | Sim, com fila de eventos |

A demonstração prioriza as camadas 0, 1 e 4, que podem operar com roteador próprio e servidor local, sem depender da rede do local do evento.

## 2.3 Contribuição para o projeto

A solução conecta o aplicativo a lugares e eventos reais, oferece um tutor restrito à base curada e gera dados agregados para a curadoria e para quem organiza o evento. **O aprendizado continua acontecendo no aplicativo: o chaveiro é uma**

**camada de experiência e presença física.** Seu efeito sobre a compreensão é uma hipótese a validar, não um resultado.

## 3 INFORMAÇÕES COLETADAS

O Quadro 2 lista o que o dispositivo e o backend coletam e para quê. Ao organizador chegam apenas dados agregados e anônimos, como visitas por ponto e horários, sem identificação de pessoas.

Quadro 2 – Informações coletadas

| Informação | Origem | Finalidade |
|---|---|---|
| Código da tag NFC lida | Leitor NFC | Identificar o ponto e liberar a descoberta |
| Voz da pergunta (só com o botão pressionado) | Microfone | Transcrever e responder |
| Eventos de botão | Botão | Iniciar e encerrar a fala; responder ao quiz |
| Nível de bateria | Circuito de carga | Avisar carga baixa |
| Qualidade do Wi-Fi | Rádio do ESP32 | Mostrar “sem conexão” em vez de travar |
| ID do dispositivo, tempo e sequência | Firmware | Autenticar, ordenar e evitar duplicidade |
| Resultado das atividades | Backend | Registrar progresso |

## 4 COMPONENTES

O Quadro 3 descreve os componentes do protótipo, sua função e onde ficam. Os dispositivos do chaveiro são o ESP32-S3, a tela, o microfone, o botão, o leitor NFC, o amplificador e a bateria; as tags e o restante da infraestrutura completam a solução.

Quadro 3 – Componentes da solução

| # | Componente | Função | Onde fica |
|---|---|---|---|
| 1 | ESP32-S3 (DevKitC-1, N32R16V: 32 MB de flash e 16 MB de PSRAM) | Controla tela, áudio, botão e NFC; grava áudio; conecta ao Wi-Fi | Placa principal |
| 2 | Display redondo GC9A01 (1,28", SPI) | Mostra animação, resposta e fonte | Face frontal |
| 3 | Microfone digital I²S (ex.: SPH0645) | Captura a voz | Furo acústico |
| 4 | Botão (GPIO com pull-up) | Push-to-talk: o firmware só capta o microfone enquanto pressionado; resposta do quiz | Lateral |
| 5 | Leitor NFC (PN532, ou RC522 como opção mais simples) | Lê o código das tags por aproximação | Parte de trás |
| 6 | Amplificador I²S MAX98357A e alto-falante de 4 Ω / 3 W | Reproduz a voz e os sons | Interno |
| 7 | Bateria LiPo com módulo de carga, regulação e proteção | Uso sem cabo; recarga por USB | Interno |
| 8 | Perfboard, fios e solda | Une os módulos no protótipo | Interno |
| 9 | Carcaça impressa em 3D com argola | Proteção e formato de chaveiro | Externa |
| 10 | Tags NFC passivas (ex.: NTAG) | Guardam um código curto do ponto; sem bateria nem rede | Cartazes, totens, estandes |
| 11 | Rede Wi-Fi (do evento ou roteador próprio) | Conecta os chaveiros ao gateway | Local do evento |
| 12 | Gateway, STT/TTS, LLM, API Java e Oracle | Autentica, transcreve, busca, responde, registra XP | Nuvem ou servidor local |
| 13 | Aplicativo Flutter e painel web | Coleção e histórico; vínculo e visão do organizador | Celular e navegador |

A escolha do ESP32-S3 se deve à necessidade de memória para reunir tela, áudio, NFC, Wi-Fi, BLE e conexão segura: o modelo tem 16 MB de PSRAM e 32 MB de flash, enquanto o ESP32 clássico costuma ter 4 MB de flash e nenhuma PSRAM. A inteligência artificial não roda no chaveiro, que captura, exibe e reproduz; o processamento pesado fica no backend.

Há pontos a conferir na prática: a PSRAM octal do módulo N32R16V ocupa alguns pinos, e tela, NFC, microfone e amplificador dividem barramentos, de modo que o mapa de pinos precisa ser confirmado. A autonomia da bateria e o volume do alto-falante também dependem de teste.

## 5 COMUNICAÇÃO E REDES

Quadro 4 – Meios de comunicação

| Trecho | Meio | Motivo |
|---|---|---|
| Tag e chaveiro | NFC (13,56 MHz), alguns centímetros | Interação física simples, sem bateria na tag |
| Chaveiro e gateway | Wi-Fi 2,4 GHz com WebSocket sobre TLS (WSS) e token por dispositivo | Fluxo bidirecional de áudio, eventos e respostas |
| Configuração do Wi-Fi | BLE pelo aplicativo ou portal cativo no balcão | Reconfigurar em qualquer rede sem recompilar |
| Serviços internos | HTTPS/REST | Gateway, RAG, API Java e curadoria |
| Sem Wi-Fi | Aviso na tela; eventos ficam em fila e sincronizam depois | Honestidade sobre a limitação; nada é inventado |

Foram consideradas alternativas: MQTT, excelente para telemetria, mas o caso é de áudio em fluxo; BLE para áudio, de taxa e alcance limitados; 4G/LTE, de custo, consumo e tamanho altos; e QR code no lugar de NFC, que funciona, mas exige câmera e torna a interação menos imediata.

Como boas práticas, preveem-se TLS, token por dispositivo e revogável, sem credenciais fixas no código (o token é provisionado no vínculo), limite de taxa, duração máxima de áudio e rede isolada de qualquer rede operacional. A atualização de firmware assinada fica como evolução.

O código da tag NFC pode ser copiado. O carimbo é, portanto, um recurso de experiência, não prova segura de presença. O servidor valida se a tag existe e está ativa e limita a um carimbo por perfil e ponto.

## 6 CAMINHO DOS DADOS

O fluxo completo está na Figura 1. Em síntese:

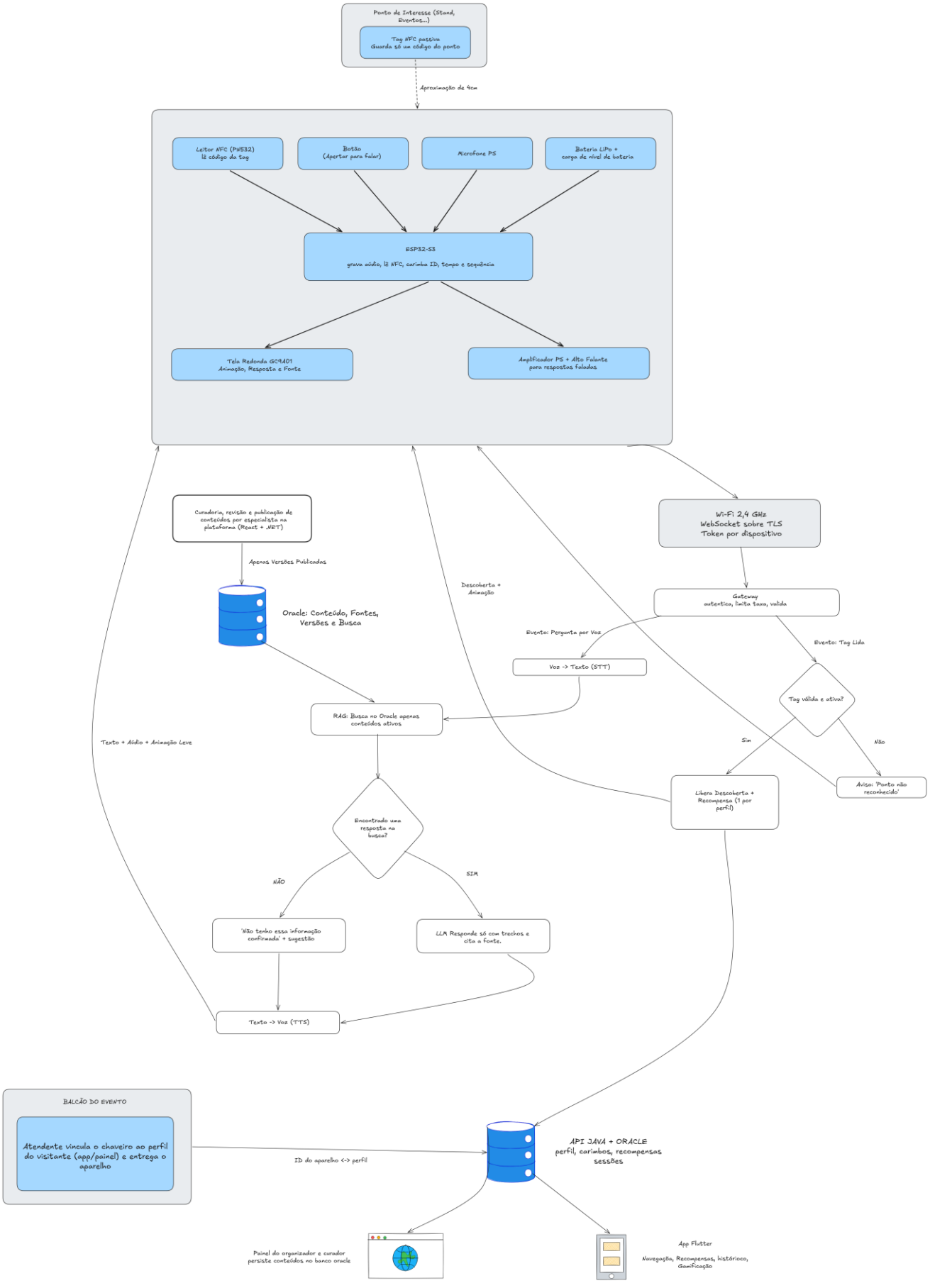
- **Vínculo:** o atendente associa o ID do chaveiro ao perfil do visitante e o token do dispositivo é emitido nesse momento.
- **Leitura da tag:** o ESP32 envia ao gateway o código lido, com ID do dispositivo, tempo e sequência; o gateway valida a tag e libera a descoberta e o card, uma vez por perfil e ponto.
- **Voz:** com o botão pressionado, o áudio segue em pedaços curtos ao gateway, que o encaminha à transcrição (STT).

- **RAG em banco relacional (Oracle):** a pergunta é buscada nos trechos ativos e publicados pelo curador, com fonte e versão. A busca filtra ativo = 1 no momento da consulta, então conteúdo retirado deixa de responder de imediato.
- **Verificação de suporte:** sem trecho que sustente a resposta, o sistema responde com a mensagem fixa de que não tem a informação confirmada.
- **LLM:** redige a resposta somente com os trechos recuperados, cita a fonte e evita aconselhamento médico.
- **TTS e retorno:** texto, áudio e animação voltam ao chaveiro.
- **Atividades:** o resultado do quiz é registrado pela API Java no Oracle (perfil, carimbos, cards e sessões).
- **Melhoria contínua:** perguntas sem resposta e visitas por ponto, agregadas, chegam ao curador e ao organizador.
- **Encerramento:** a devolução apaga o vínculo do aparelho.

O modelo de dados é relacional, em terceira forma normal, com as tabelas conceituais perfil, dispositivo, vínculo, ponto de interesse, descoberta, carimbo, card, trecho, fonte, sessão, turno e progresso de missão. A escolha entre busca vetorial do Oracle 23ai (se a versão do ambiente permitir), Oracle Text ou embeddings em tabela fica para a implementação. Não há banco vetorial separado.

Em termos de privacidade (Lei Geral de Proteção de Dados), o push-to-talk é garantido pelo firmware; o áudio é descartado após a transcrição, salvo consentimento explícito; o consentimento é colhido no ato do vínculo; o usuário pode apagar perfil, XP e histórico; e o piloto inicial é com adultos, já que menores exigem autorização do responsável e cuidados adicionais.

Figura 1 – Fluxograma do caminho dos dados do Chaveiro-Passaporte



Quadro 5 – Falhas previstas e respostas

| Falha | Resposta do sistema |
|---|---|
| Tag desconhecida ou inativa | Mensagem “ponto não reconhecido” |
| Mesma tag lida de novo | Mostra a descoberta; não duplica o carimbo |
| Sem Wi-Fi | Aviso na tela; guarda eventos em fila; nada é inventado |
| Atraso ou áudio ruim | Animação de espera, limite de tempo e pedido para repetir |
| Pergunta fora da base | Mensagem de informação não confirmada e sugestão de descoberta relacionada |
| Bateria baixa | Aviso antes de iniciar a resposta; perguntas bloqueadas em carga crítica |

## 7 RESPOSTAS E BENEFÍCIOS GERADOS

- **Responder dúvidas** com base curada e fonte visível.
- **Acionar o dispositivo:** animação, voz, sons e LED.
- **Atualizar o aplicativo:** cards colecionáveis, XP e histórico.
- **Emitir alerta:** conexão, bateria, ponto não reconhecido.
- **Apoiar decisão:** o curador vê o que a base não cobre; o organizador vê quais pontos atraem mais.

Somente respostas a perguntas de compreensão pontuam; tempo conectado, sozinho, não comprova aprendizagem. Os cards colecionáveis são registros no banco de dados, desbloqueados pelo usuário, e não usam blockchain.

## 8 BASE REAPROVEITADA E CONTRIBUIÇÃO DO GRUPO

Como referência de firmware, adota-se o repositório aberto Muse Gadgets SDK, da Meta, sob licença Apache 2.0 (META PLATFORMS, 2026). Ele contém suporte a placas ESP32-S3, push-to-talk, captura de áudio I²S, interface em LVGL, BLE e gestão de energia, o que pode reduzir o trabalho do firmware.

O SDK, porém, não é o backend do projeto. Verificou-se no código que o firmware busca no endereço api.muse.ai a máquina virtual do usuário e abre um WebSocket com ela, usando um token do SDK; o endereço está fixo e o protocolo é do Muse. A camada é gratuita, mas no lançamento o serviço é apenas nos Estados Unidos e o Brasil não consta como atendido. Por isso o grupo mantém o backend próprio.

Quadro 6 – Base reaproveitada e trabalho do grupo

| **Reaproveitar e adaptar** | **Feito pelo grupo** |
|---|---|
| Estrutura de firmware, áudio I²S, push-to-talk, interface LVGL, BLE e energia | Troca da camada de comunicação por gateway próprio |
| Exemplos de suporte a placas | Definição de placa para GC9A01, microfone, amplificador e NFC |
| — | Driver NFC e avatar próprio (o avatar do SDK não é coberto pela licença) |
| — | Backend: STT, RAG em Oracle, LLM, TTS, API Java e curadoria |
| — | Cards, XP, trilha, painel do organizador e aplicativo Flutter |

Por transparência acadêmica, o que vier do SDK será identificado no repositório, com a licença Apache 2.0 e seus avisos preservados e as alterações descritas.

## 9 MODELO DE OPERAÇÃO (HIPÓTESE A VALIDAR)

O dispositivo é um ativo emprestado ou alugado em eventos, não um item obrigatório para aprender. Organizadores de eventos, escolas e museus receberiam uma experiência interativa e um painel de visitas por ponto, possivelmente mediante locação por evento; visitantes receberiam cards, XP e voz restrita à base curada, com compra opcional do chaveiro como colecionável; instituições interessadas poderiam firmar patrocínio ou parceria, somente mediante autorização.

Os custos a estimar são hardware por unidade, nuvem por pergunta (STT, LLM e TTS) e logística de empréstimo e higienização. Nenhum valor foi levantado. Esta proposta não afirma parceria, patrocínio ou endosso de nenhuma instituição.

## 10 UTILIDADE, BENEFÍCIOS E LIMITAÇÕES

Como benefícios, a solução leva o catálogo curado a lugares e eventos reais, de forma casual; reduz o risco de desinformação, pois só responde com conteúdo revisado e mostra a fonte; gera dados agregados úteis à curadoria e ao organizador; e abre uma via de sustentabilidade financeira, a validar.

Como limitações:

- o aprendizado em si ocorre no aplicativo, e o ganho de compreensão pelo chaveiro é hipótese.
- as camadas 2 e 3 exigem Wi-Fi no local, e é preciso alguém para instalar as tags e operar o balcão;
- a qualidade depende de STT e TTS em português e do ruído do ambiente;
- O RAG, a citação e a mensagem fixa reduzem o risco de desinformação, mas a revisão humana continua necessária;
- latência e custo de nuvem por pergunta não foram medidos;
- a tag NFC pode ser copiada, e o carimbo é de experiência, não de segurança;
- autonomia da bateria, acústica e mapa de pinos dependem de protótipo;

## 12 ESCOPO MÍNIMO, EVOLUÇÃO E PLANO B

O mínimo prometido é aproximar o chaveiro de uma tag, liberar a descoberta e o card, ouvir a história, perguntar e receber a resposta com fonte e ver a recompensa no aplicativo. Como evolução, preveem-se a trilha por voz completa, a atualização de firmware pelo ar (OTA), a otimização de energia e um piloto com usuários. Como plano B de demonstração, um modo no aplicativo Flutter simularia o chaveiro com o microfone do celular, rodando o mesmo backend, caso o hardware atrase.

## 13 Vídeo Pitch

Link: https://youtu.be/G2_cnfmsUZI




Link Excalidraw (System Design):
https://excalidraw.com/#json=2TulqWKhCVXWzyDQ_-Kv0,DDHy8RHHJvTlpH9j04I5Hw

## 14 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta aplica IoT e Redes ao problema de conectar o aprendizado sobre tecnologia nuclear a lugares e eventos reais: tags NFC passivas, um dispositivo conectado por Wi-Fi seguro e um backend que responde apenas com conteúdo curado. A organização em camadas permite entregar valor mesmo se as partes mais arriscadas atrasarem. Os próximos passos são confirmar a versão do Oracle e o mapa de pinos do ESP32-S3, escolher os provedores de STT, LLM e TTS e estimar o custo por pergunta, obter autorização para indexar fontes de terceiros e montar o protótipo físico para medir o que aqui é apenas hipótese.

## REFERÊNCIAS

**BRASIL.** Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

**CNX SOFTWARE.** Facebook releases Muse Gadgets SDK for ESP32 and Raspberry Pi Linux-based devices. 12 out. 2026. Disponível em: https://www.cnx-software.com/2026/10/12/facebook-releases-muse-gadgets-sdk-for-esp32-and-raspberry-pi-linux-based-devices/. Acesso em: 27 out. 2026.

**EESEL AI.** Meta Muse pricing. Disponível em: https://www.eesel.ai/blog/meta-muse-agent-pricing. Acesso em: 27 out. 2026.

**FIAP.** Disruptive Architectures: IoT, IoB & Generative IA – Entrega 1º Sprint. Enunciado do Challenge. São Paulo: FIAP, 2026. p. 31-34.

**META PLATFORMS.** Muse Gadgets SDK. Repositório de código. GitHub, 2026. Disponível em: https://github.com/facebookincubator/muse-gadget-sdk. Acesso em: 27 out. 2026.

## REGISTRO DE DECISÃO ARQUITETURAL (PROPOSTO)

Estado: proposto, aguardando aceite do time. Ao aprovar, a entrada deve ser copiada para o registro de decisões do repositório.

Quadro 7 – Decisões IOT-D1 a IOT-D9

| # | Decisão | Motivo |
|---|---|---|
| D1 | Backend de IA próprio (gateway, STT, RAG, LLM, TTS); o Muse SDK é só referência de firmware | O firmware do SDK conecta ao serviço da Meta (endereço fixo, token, EUA) e não permite base curada própria |
| D2 | RAG sobre Oracle relacional, sem banco vetorial separado | Oracle é o único banco do projeto; método de busca conforme a versão |
| D3 | O índice contém somente trechos publicados e ativos; filtro ativo = 1 na consulta | Rascunho nunca responde; retirada de conteúdo vale na hora |
| D4 | Cards colecionáveis são registros no banco, sem blockchain e sem o termo NFT | Simplicidade, custo e imagem institucional |
| D5 | Sem uso hospitalar e sem modo de acolhimento nesta fase | Dados de saúde e de menores (LGPD) e aconselhamento por IA |
| D6 | Nenhuma instituição consta como mantenedora, parceira ou patrocinadora sem autorização escrita | Evitar sugerir endosso |
| D7 | Push-to-talk descrito como proteção por firmware, não por hardware | Evitar afirmação que o hardware não garante |
| D8 | Modelo de locação em eventos é hipótese; nenhum preço ou receita é afirmado | Sem levantamento de custos nem validação |
| D9 | O que vier do SDK da Meta é identificado, com licença Apache 2.0 e avisos preservados | Transparência acadêmica e conformidade de licença |